

Rapport de Projet

Mon Coin Lecture : Bibliothèque en ligne

Ben Bihi Mona [Mohammed Said Allaoui Sakina]
L2 MIAGE TD 9

29 avril 2026

Dépôt GitHub du projet :
<https://github.com/Sakina-msa/MonCoinLecture.git>

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation du site	2
3	Fonctionnalités	3
4	Conception	3
4.1	Diagramme de cas d'utilisation	3
4.2	Diagramme de classe	4
4.3	Diagramme de séquence	5
5	Base de données	6
5.1	Description des tables	7
5.2	Relations entre les tables	7
5.3	Exemple de création de table	8
6	Réalisation	8
6.1	Connexion à la base de données	8
6.2	Développement	8
6.3	Structure du projet	8
7	Interface du site	9
8	Difficultés rencontrées	12
9	Conclusion	13
10	Bibliographie	13

1 Introduction

Dans le cadre de notre projet de fin de semestre en L2 MIAGE, nous avons réalisé un site web dynamique appelé Mon Coin Lecture. L'objectif principal de ce projet est de concevoir une application complète permettant à un utilisateur de gérer sa bibliothèque personnelle en ligne, c'est-à-dire de consulter, ajouter, modifier et supprimer des livres depuis une interface web.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des notions vues en cours tout au long du semestre, notamment la création et la gestion d'une base de données relationnelle avec MySQL, le développement d'interfaces web en HTML, CSS et JavaScript, l'utilisation du langage PHP côté serveur pour interagir avec la base de données via PDO, la mise en place des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete), l'intégration d'une API externe ouverte (Open Library) pour enrichir le contenu, ainsi que la gestion des sessions PHP pour l'authentification des utilisateurs.

Nous avons choisi le thème de la bibliothèque personnelle car c'est un sujet qui nous parle et qui regroupe de nombreuses fonctionnalités intéressantes à implémenter : la gestion de données, la personnalisation de l'expérience utilisateur, la connexion à des API externes et la mise en place d'un système d'authentification complet.

2 Présentation du site

Mon Coin Lecture est une application web dynamique conçue pour permettre à tout utilisateur de gérer facilement sa bibliothèque personnelle en ligne. Le site offre une interface moderne, intuitive et agréable, pensée pour que la navigation soit la plus fluide possible.

L'utilisateur peut s'inscrire et se connecter pour retrouver sa bibliothèque personnelle à chaque visite. Une fois connecté, son prénom et ses statistiques de lecture apparaissent directement dans le header, ce qui lui donne une expérience entièrement personnalisée.

Le site est composé de plusieurs pages, chacune ayant un rôle précis. La page d'accueil présente les stats de l'utilisateur, les livres en cours de lecture, la série de jours consécutifs de lecture appelée streak, l'activité récente et un sélecteur d'humeur pour obtenir une suggestion de livre. La page Ma bibliothèque propose quatre intercalaires cliquables donnant accès aux différentes sections avec des statistiques dynamiques depuis la base de données. La page Mes livres est la bibliothèque principale avec un formulaire d'ajout, une autocomplétion depuis Open Library, l'affichage des couvertures et la gestion des statuts de lecture.

Le site propose également une page Favoris regroupant les livres préférés par genre, une page Découvrir avec un catalogue mondial organisé en slides horizontaux par genre, une page Recommandations avec des polaroids représentant des livres suggérés selon l'humeur du jour, ainsi qu'une page Recherche connectée directement à Open Library. Enfin, chaque livre dispose de sa propre page détail affichant son résumé, sa note et des livres similaires.

Les principales actions disponibles sont l'ajout d'un livre à la bibliothèque, la modification de ses informations comme le statut, la progression ou la note, la suppression d'un livre, la recherche par titre, auteur ou genre, le classement dans des listes personnalisées, la réception de recommandations basées sur l'humeur du moment, ainsi que la création d'un compte pour sauvegarder ses données.

3 Fonctionnalités

Le site Mon Coin Lecture propose un ensemble complet de fonctionnalités. Le cœur du site repose sur les opérations CRUD classiques appliquées à la table livres de la base de données. L’affichage des livres repose sur une requête SELECT qui récupère tous les livres de l’utilisateur connecté avec leur couverture, leur statut et leur note. L’ajout d’un livre s’effectue via une requête INSERT déclenchée depuis un formulaire avec autocomplétion qui remplit automatiquement le titre, l’auteur, le genre et la couverture en interrogeant Open Library en temps réel. La modification des données utilise une requête UPDATE pour changer le statut de lecture, la progression en pourcentage ou le statut favori d’un livre. Enfin, la suppression d’un livre exécute une requête DELETE après confirmation de l’utilisateur.

En plus de ces opérations de base, le site intègre plusieurs fonctionnalités avancées. L’autocomplétion Open Library fonctionne avec un délai de 280ms pour éviter trop de requêtes inutiles, et la couverture du livre sélectionné s’affiche en aperçu directement dans le formulaire avant l’ajout. Les couvertures sont ensuite stockées en base de données sous forme d’URL et affichées sur chaque carte de livre dans la grille.

Le site propose aussi un système de filtrage par statut et une recherche en temps réel dans la bibliothèque personnelle. Chaque livre peut être marqué comme favori et les favoris sont regroupés par genre sur une page dédiée. Un pourcentage de lecture est associé à chaque livre en cours, et un compteur de jours consécutifs de lecture est visible sur la page d’accueil.

Les recommandations par humeur proposent six ambiances différentes et chargent des livres adaptés avec leurs vraies couvertures depuis Open Library. La page Découvrir propose quant à elle 13 sections thématiques dont les livres changent chaque jour de manière aléatoire. Enfin, le système d’authentification permet de s’inscrire avec un mot de passe hashé en bcrypt, de se connecter via les sessions PHP et de se déconnecter. Un menu déroulant dans le header affiche le nom de l’utilisateur, ses statistiques et des liens rapides vers ses pages principales.

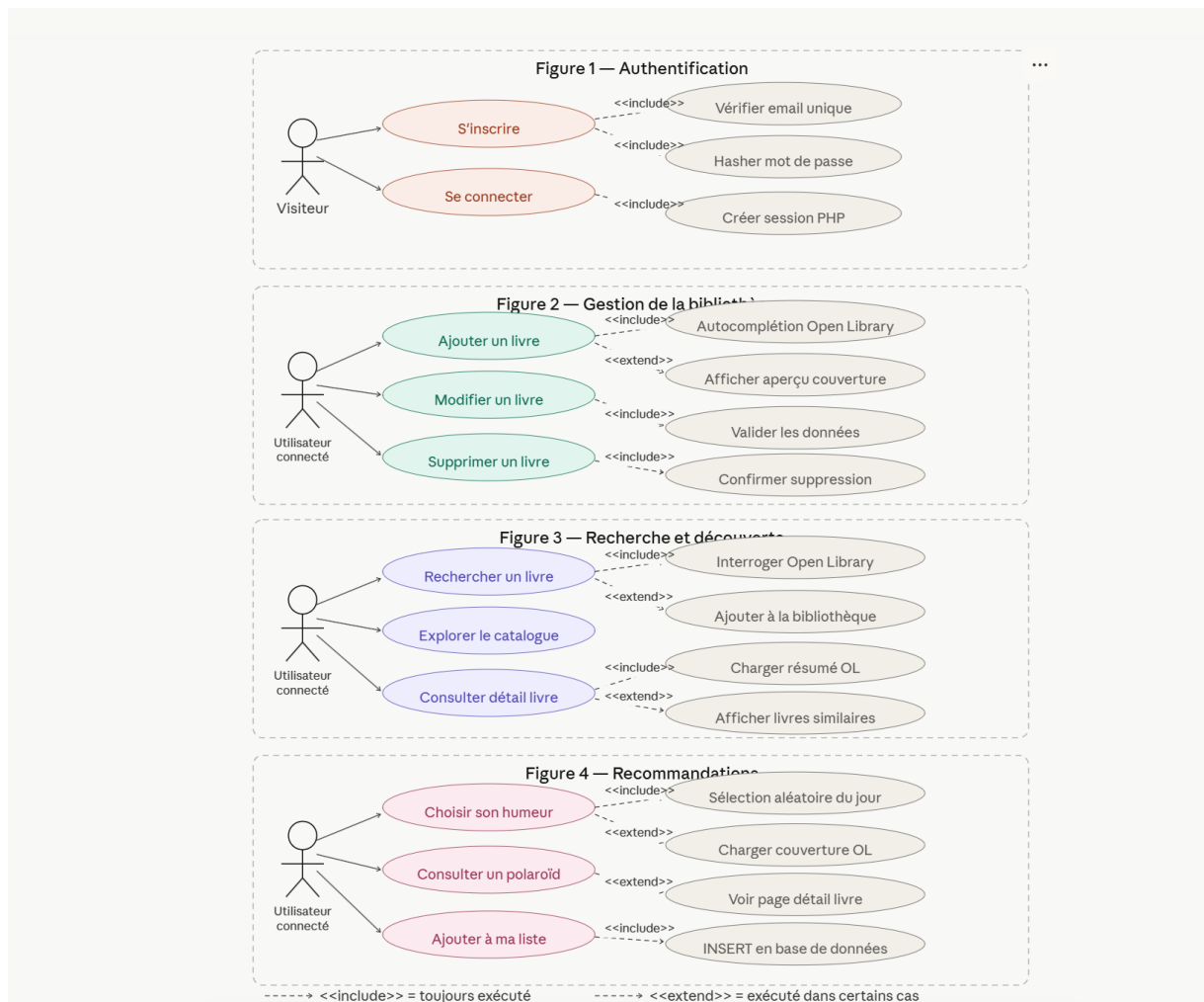
4 Conception

4.1 Diagramme de cas d’utilisation

Le diagramme de cas d’utilisation présente les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités disponibles. Deux acteurs sont identifiés dans notre application. Le premier est le Visiteur, c’est-à-dire un utilisateur non connecté qui peut uniquement consulter la page d’accueil, s’inscrire ou se connecter. Le second est l’Utilisateur connecté qui a accès à la totalité des fonctionnalités personnalisées du site.

Les cas d’utilisation principaux couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un livre dans la bibliothèque : s’inscrire, se connecter et se déconnecter, consulter sa bibliothèque personnelle, ajouter un livre avec autocomplétion depuis Open Library, modifier un livre en changeant son statut, sa progression, sa note ou son statut favori, supprimer un livre, rechercher un livre dans Open Library, gérer ses favoris, consulter les recommandations selon son humeur, découvrir des livres par genre dans le catalogue mondial et consulter la page détail d’un livre avec ses livres similaires.

Le diagramme montre clairement que l’Utilisateur connecté a accès à la totalité des fonctionnalités du site, tandis que le Visiteur est limité aux pages publiques.



4.2 Diagramme de classe

Le diagramme de classes représente la structure des données manipulées par l'application. Le modèle s'articule autour de cinq classes principales qui correspondent directement aux cinq tables de la base de données.

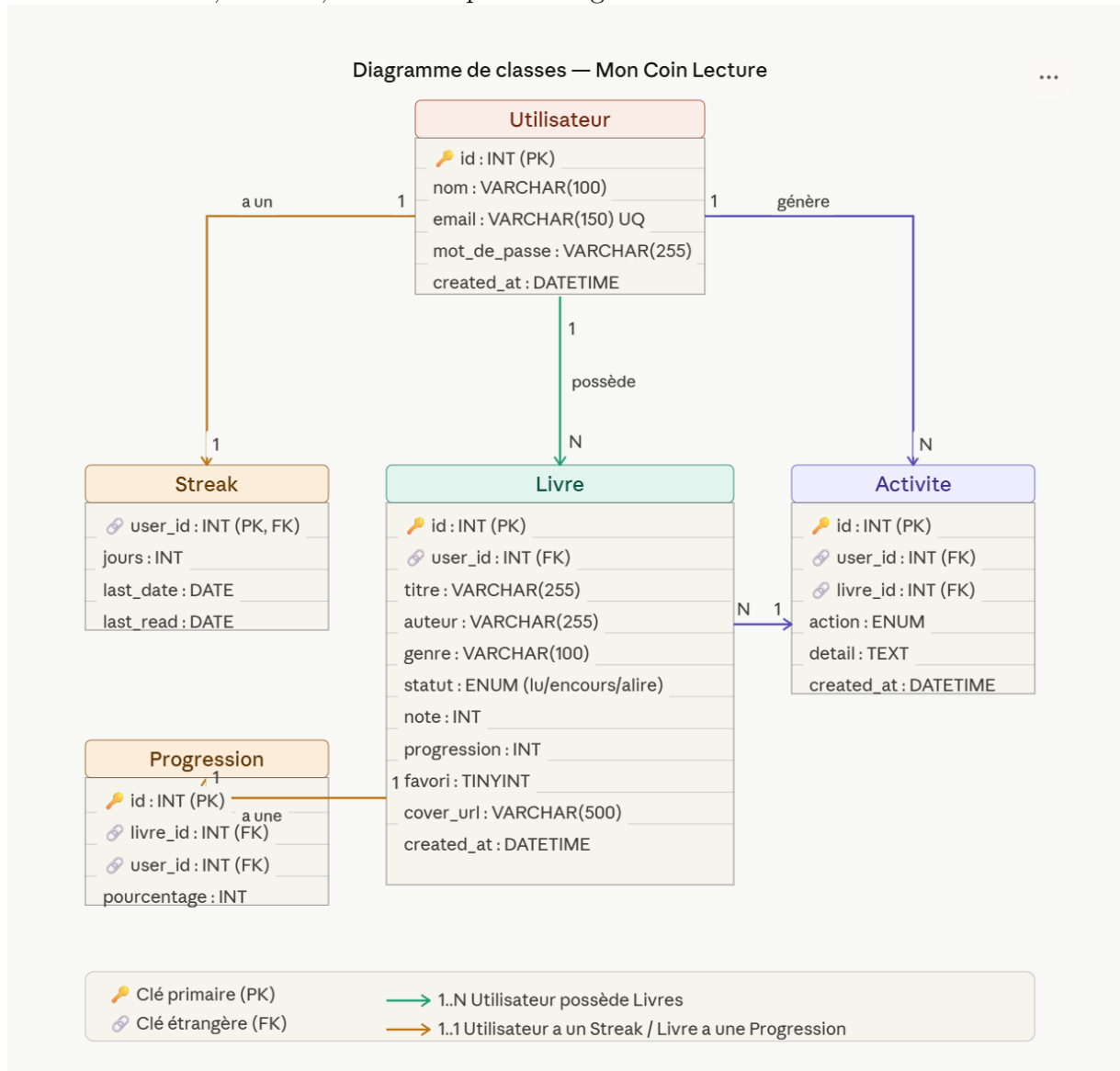
La classe Utilisateur est le point d'entrée du système. Elle regroupe les attributs id, nom, email, mot_de_passe et created_at. Un utilisateur possède plusieurs livres, génère plusieurs activités et possède un streak. C'est à partir de cette classe que toutes les autres sont reliées.

La classe Livre est la table centrale de l'application. Elle contient les attributs id, user_id, titre, auteur, genre, statut (de type ENUM avec les valeurs lu, encours et alire), note, commentaire, progression, favori, cover_url et created_at. Le champ user_id est une clé étrangère qui fait référence à la table utilisateurs, ce qui permet d'associer chaque livre à son propriétaire.

La classe Activite stocke l'historique des actions effectuées par l'utilisateur sur ses livres. Elle contient les attributs id, user_id, livre_id, action (ENUM : ajout, suppression, favori, statut, note), detail et created_at. Cette classe permet d'afficher l'activité récente sur la page d'accueil.

La classe Streak enregistre le compteur de jours de lecture consécutifs. Elle est liée à l'utilisateur en relation 1..1 et contient les attributs user_id, jours et last_date. Enfin, la classe Progression stocke le pourcentage de lecture d'un livre pour un utilisateur donné,

avec les attributs id, livre_id, user_id et pourcentage.



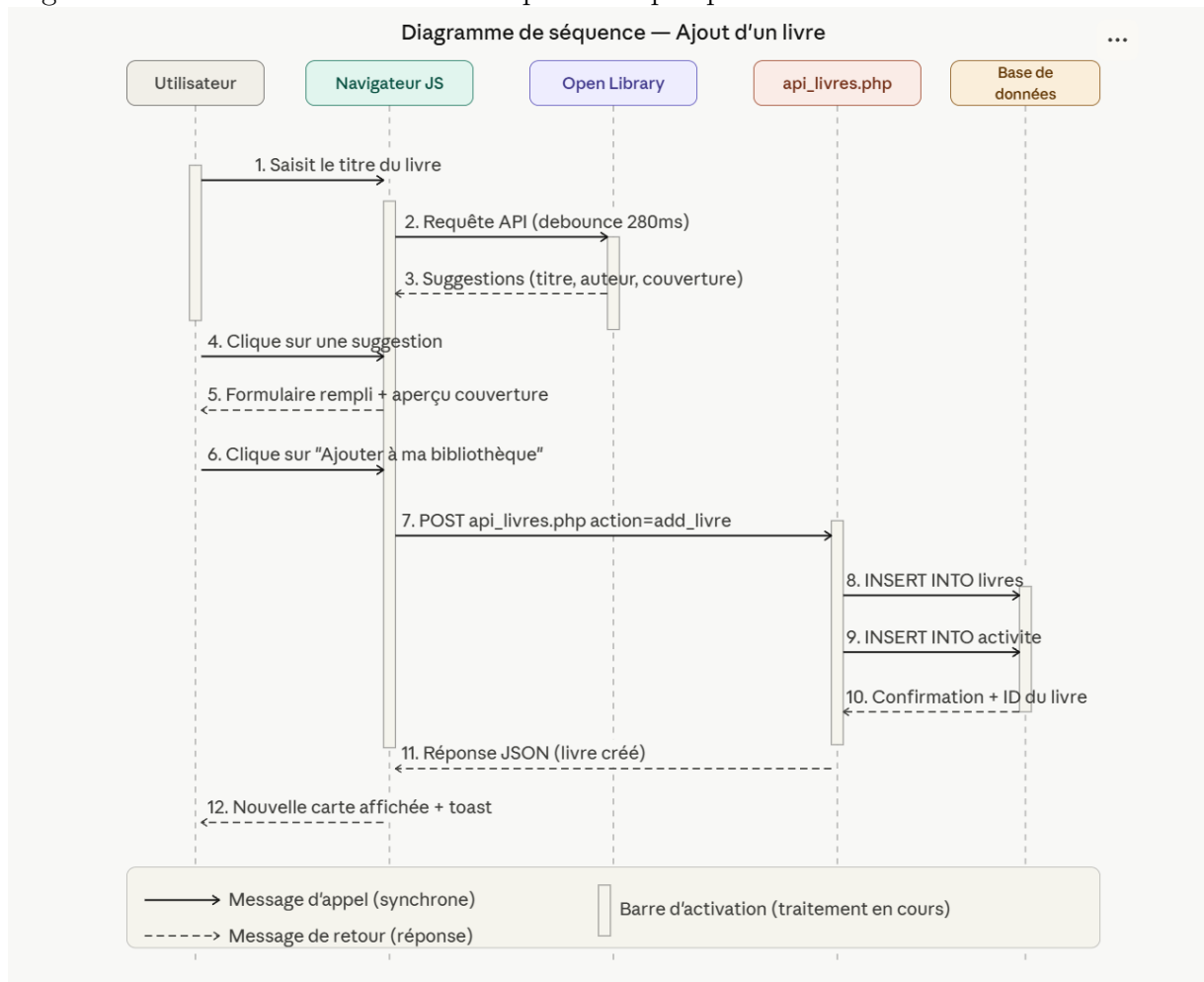
4.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre les interactions entre les différents composants du système lors d'une action typique. Nous avons choisi de représenter le scénario d'ajout d'un livre depuis la page Mes livres car c'est l'action la plus représentative du fonctionnement global du site.

Lorsque l'utilisateur tape le titre d'un livre dans le champ de saisie, le JavaScript attend 280 millisecondes avant d'envoyer une requête vers l'API Open Library avec le terme saisi. Open Library retourne une liste de suggestions contenant le titre, l'auteur, la couverture et le genre. Ces suggestions s'affichent sous le champ de saisie et l'utilisateur clique sur celle qui correspond à son livre. Le formulaire est alors automatiquement rempli et la couverture s'affiche en aperçu dans le formulaire.

Quand l'utilisateur clique sur le bouton Ajouter à ma bibliothèque, le JavaScript envoie une requête POST vers le fichier api_livres.php avec toutes les données du formulaire. Le script PHP reçoit ces données, les valide et exécute une requête INSERT dans la table livres. PHP insère également une ligne dans la table activite pour tracer l'action. La base

de données confirme l'insertion et retourne l'identifiant du nouveau livre. PHP construit alors une réponse JSON avec les données du livre créé et la retourne au JavaScript, qui crée une nouvelle carte de livre et l'insère en haut de la grille sans recharger la page. Un message de confirmation s'affiche ensuite pendant quelques secondes.



5 Base de données

Nous avons créé une base de données appelée **coin.lecture.db**. Elle est gérée avec MySQL via phpMyAdmin dans l'environnement XAMPP. La connexion est réalisée en PHP avec PDO (PHP Data Objects), ce qui permet une interaction sécurisée avec la base de données grâce aux requêtes préparées qui empêchent les injections SQL.

La connexion PDO est centralisée dans le fichier config.php qui utilise un pattern singleton pour éviter de multiples connexions simultanées. Elle se connecte sur le port 3307 avec l'hôte 127.0.0.1, ce qui correspond à la configuration spécifique de notre installation XAMPP.

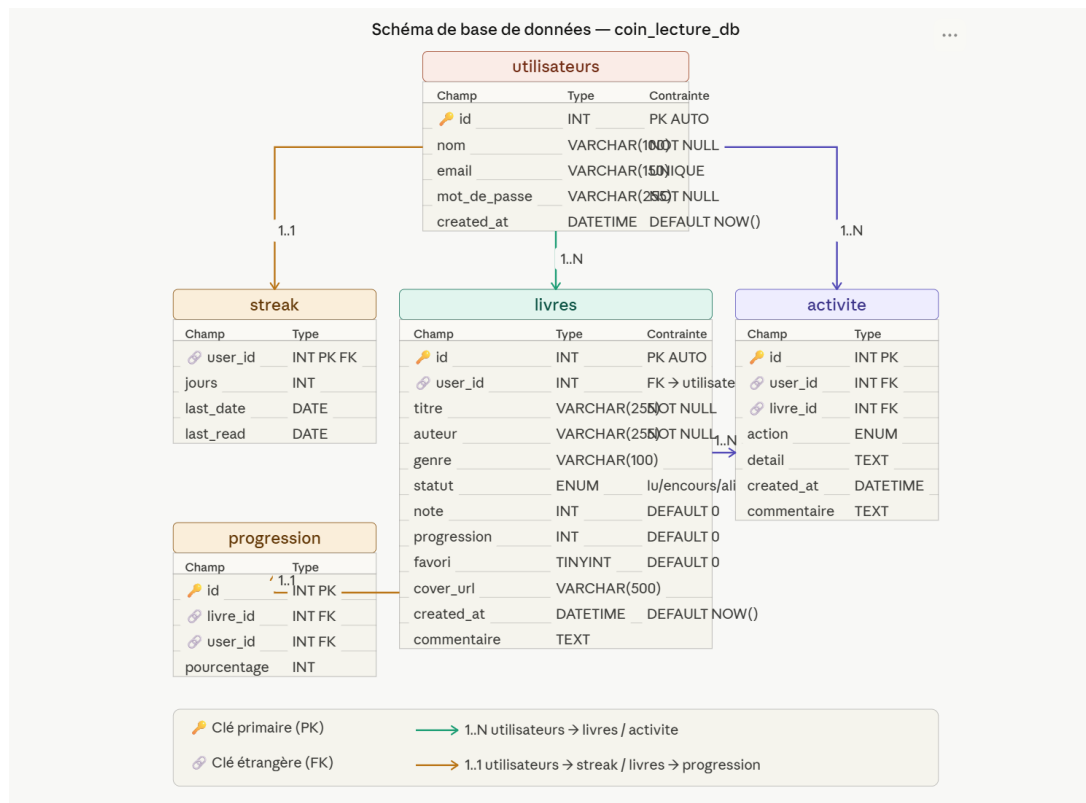


Figure : Schéma de la base de données coin_lecture_db

5.1 Description des tables

La base de données est composée de plusieurs tables principales et secondaires :

- **utilisateurs** : cette table stocke les informations des utilisateurs, telles que leur nom, leur adresse email et leur mot de passe. Chaque utilisateur possède un identifiant unique.
- **livres** : elle contient les informations relatives aux livres enregistrés par les utilisateurs (titre, auteur, genre, statut, note, progression, etc.). Chaque livre est associé à un utilisateur.
- **activite** : cette table enregistre l'historique des actions effectuées par les utilisateurs sur leurs livres (ajout, mise à jour, progression, etc.), avec une date associée.
- **streak** : elle permet de suivre la régularité de lecture d'un utilisateur en stockant le nombre de jours consécutifs de lecture ainsi que la dernière date de lecture.
- **progression** : cette table enregistre le pourcentage d'avancement de lecture pour chaque livre et utilisateur, permettant un suivi précis de la progression.

5.2 Relations entre les tables

Les relations principales sont les suivantes :

- Un utilisateur peut posséder plusieurs livres (relation 1..N).
- Un utilisateur peut générer plusieurs activités (relation 1..N).
- Chaque utilisateur possède un seul streak (relation 1..1).
- La table progression associe un utilisateur à un livre avec un pourcentage de lecture.

5.3 Exemple de création de table

Ci-dessous un exemple de requête SQL correspondant à la création de la table **livres** :

```
CREATE TABLE livres (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL,  
    titre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    auteur VARCHAR(255) NOT NULL,  
    genre VARCHAR(100),  
    statut ENUM('lu', 'en cours', 'a lire'),  
    note INT DEFAULT 0,  
    progression INT DEFAULT 0,  
    favori TINYINT DEFAULT 0,  
    cover_url VARCHAR(500),  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    commentaire TEXT,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id)  
);
```

6 Réalisation

6.1 Connexion à la base de données

La connexion à la base de données est centralisée dans le fichier config.php. Elle utilise PDO avec un pattern singleton pour éviter de multiples connexions et se fait sur le port 3307 avec l'hôte 127.0.0.1, ce qui correspond à la configuration spécifique de notre XAMPP.

6.2 Développement

Nous avons développé les fonctionnalités en séparant clairement la logique métier des vues. Le fichier api.livres.php centralise toutes les actions CRUD sous forme d'API interne appelée en AJAX depuis le JavaScript. Chaque action comme add_livre, delete_livre, update_statut, toggle_favori ou get_stats est traitée côté serveur avec des requêtes PDO préparées avant de retourner une réponse JSON au navigateur.

Le formulaire d'ajout de livre intègre une autocomplétion JavaScript avec un délai de 280ms pour interroger Open Library en temps réel. Les couvertures sont stockées sous forme d'URL en base de données et affichées directement sur les cartes de livres. Le système d'authentification repose sur les sessions PHP avec un hash bcrypt des mots de passe. Un fichier header_nav.php réutilisable est inclus sur toutes les pages pour afficher le menu profil de manière cohérente.

6.3 Structure du projet

```
/MonCoinLecture  
    index.php          (page d'accueil)  
    livres.php         (page bibliothèque avec intercalaires)  
    mes-livres.php     (bibliothèque principale)
```


<code>favoris.php</code>	(page des favoris)
<code>decouvrir.php</code>	(catalogue mondial par genre)
<code>recommandations.php</code>	
<code>recherche.php</code>	
<code>livre-detail.php</code>	
<code>connexion.php</code>	
<code>inscrire.php</code>	
<code>deconnexion.php</code>	
<code>config.php</code>	(connexion PDO)
<code>header_nav.php</code>	(header réutilisable)
<code>api_livres.php</code>	(API interne CRUD)
<code>database.sql</code>	(script de création BDD)

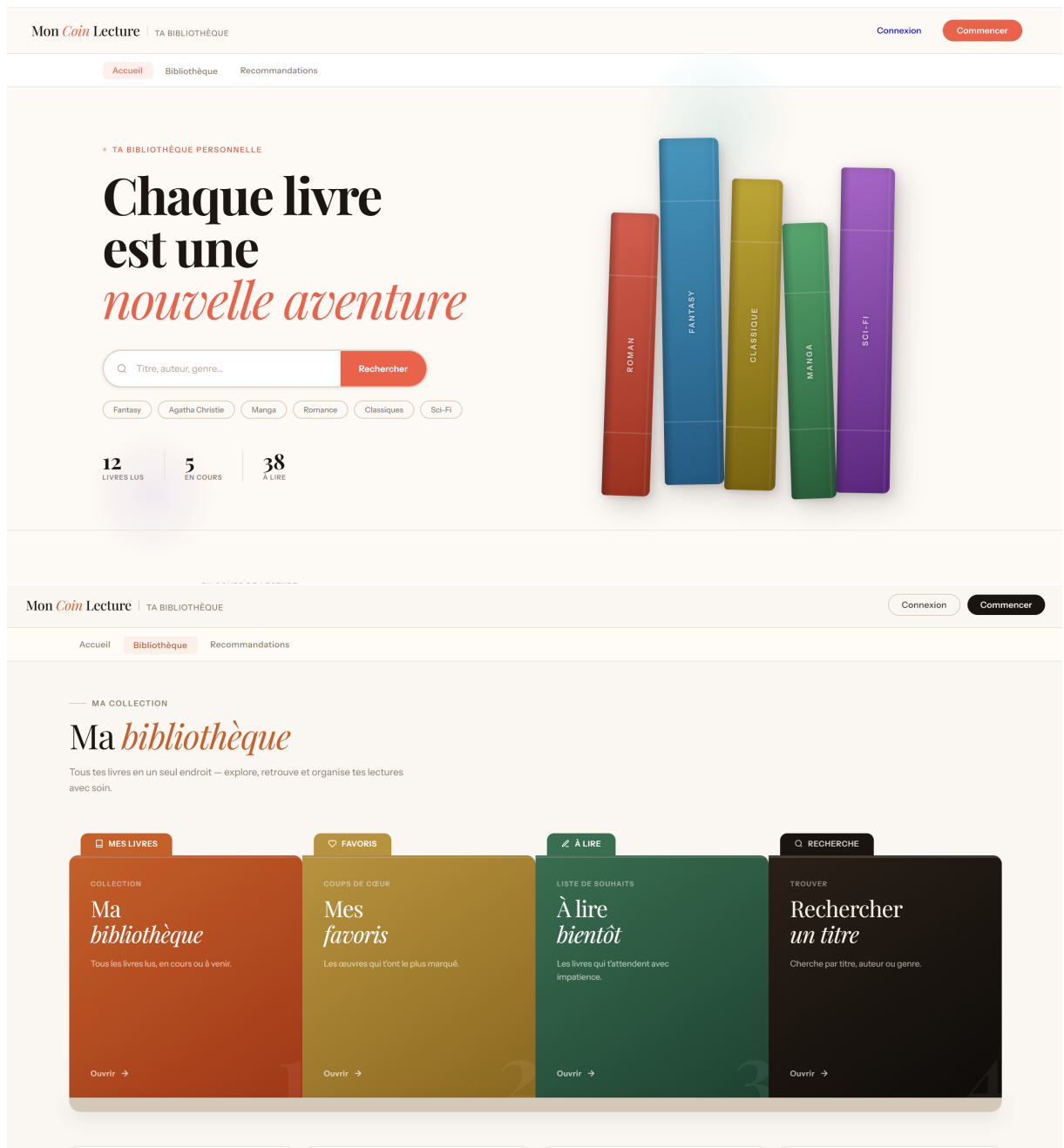
7 Interface du site

L'interface du site a été conçue pour être à la fois élégante et fonctionnelle. Nous avons choisi une palette de couleurs chaleureuses inspirée du papier et de l'encre, avec une teinte principale terre cuite sur un fond crème, ce qui donne une atmosphère chaleureuse et littéraire. La typographie utilise Playfair Display pour les titres et Instrument Sans pour le corps de texte, un duo qui donne un rendu à la fois moderne et élégant.

La page d'accueil propose un hero avec les livres en cours animés, les statistiques de lecture, le streak affiché en grand chiffre doré et un sélecteur d'humeur. La page Mes livres présente un formulaire d'ajout à gauche avec autocomplétion et aperçu de couverture, et une grille de cartes à droite avec des filtres par statut. La page Ma bibliothèque propose quatre dossiers intercalaires colorés qui représentent chaque section, avec un effet d'empilement et une animation au survol.

La page Favoris présente des étagères avec les livres regroupés par genre. La page Découvrir propose des sliders horizontaux par genre avec des squelettes animés pendant le chargement et des flèches de navigation. La page Recommandations affiche un tableau avec des polaroids de livres épinglés et reliés par des fils colorés, avec les vraies couvertures chargées depuis Open Library. Enfin, la page de connexion propose un split screen avec le formulaire à gauche et une illustration d'étagère SVG à droite avec des widgets flottants.

Toutes les pages s'adaptent aux écrans mobiles grâce aux media queries et les transitions CSS donnent une expérience de navigation fluide et agréable.



— MA COLLECTION

Mes livres

Ajoute, note et organise tous tes livres en un seul endroit.

3 Lus

0 En cours

0 À lire

— Note moy.

+ Ajouter un livre

Remplis les champs ci-dessous

TITRE *

Ex : Les Misérables, Dune...

AUTEUR *

Ex : Victor Hugo, Frank Herbert...

GENRE

Sélectionner un genre...

STATUT

Lu

En cours

À lire

MA NOTE

★ ★ ★ ★ ★ Non noté

COMMENTAIRE (facultatif)

Q Filtrer mes livres...

Tous

Lus

En cours

À lire

L'étranger

Albert Camus

MANGA

★ ★ ★ ★

Toujours plus, + + +

Lena Situations

★ ★ ★ ★

Tom-Tom et ses idées explosives

Thomas Caillaud

★ ★ ★ ★

MA COLLECTION

Mes livres favoris

Les œuvres qui t'ont marqué, rangées avec soin sur tes étagères.

Ajout récent

☰

☰

12 FAVORIS

5 GENRES

4.4 NOTE MOY.

2024 DERNIER AJOUT

GENRE :

Tous

Classiques

Fantasy

Sci-Fi

Crime

Roman

CLASSIQUES 4 livres

Voir tous →

Les Misérables

Le Comte de Monte-Cristo

L'étranger

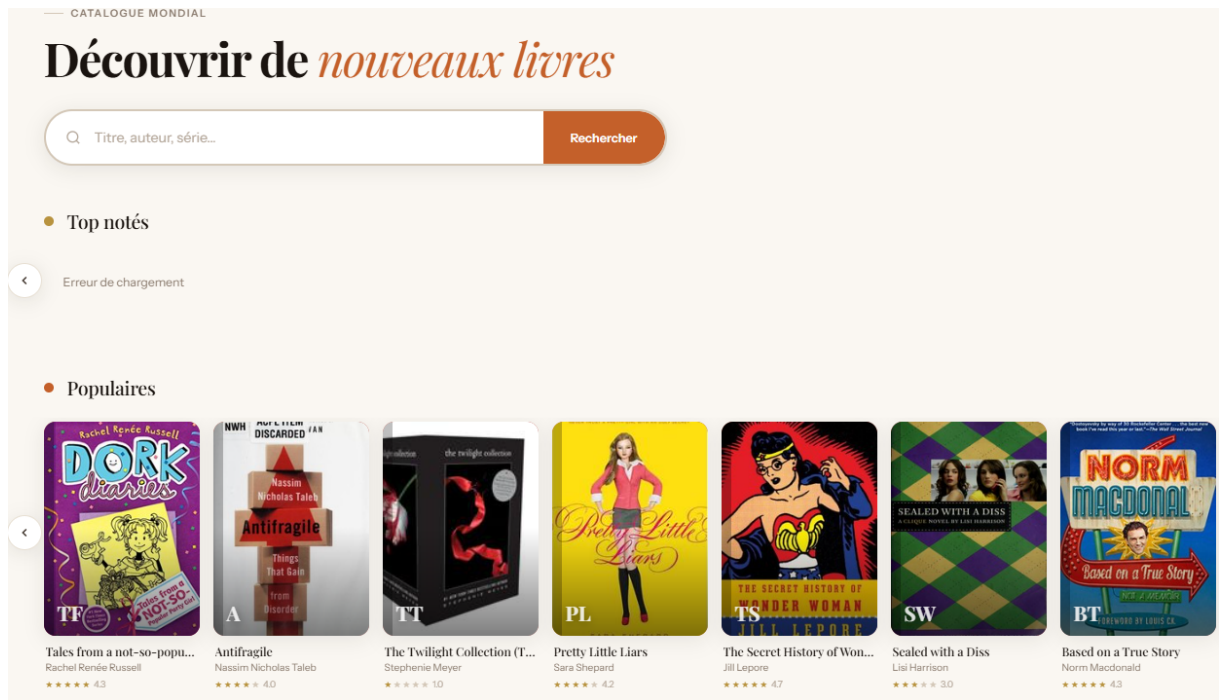
Madame Bovary

+

FANTASY & SCI-FI 5 livres

Voir tous →

11



8 Difficultés rencontrées

Tout au long du développement du projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés techniques qu'il a fallu résoudre.

La première difficulté concernait la connexion à la base de données. Par défaut MySQL tourne sur le port 3306, mais notre configuration XAMPP utilisait le port 3307. Il a fallu spécifier explicitement ce port dans le DSN de connexion PDO pour que la connexion fonctionne correctement.

Nous avons également rencontré des problèmes liés aux colonnes manquantes dans la base de données. Des colonnes comme `cover_url` et `user_id` n'existaient pas encore dans la table `livres` lors des premiers tests. Il a fallu les ajouter avec des commandes `ALTER TABLE` dans phpMyAdmin. Une incohérence entre le nom de colonne `last_read` dans certaines requêtes et `last_date` dans d'autres causait aussi des erreurs SQL que nous avons résolues en harmonisant les noms de colonnes.

L'intégration de l'API Open Library a posé des difficultés sur l'affichage des couvertures. Les couvertures nécessitent un identifiant numérique appelé `cover_i` retourné par l'API, et il a fallu bien mapper ce champ dans les requêtes JavaScript pour construire l'URL correctement. Les couvertures se chargent de manière asynchrone, ce qui a nécessité la mise en place de squelettes animés pendant le chargement et l'injection des images une fois disponibles.

Du côté JavaScript, les template literals imbriqués avec des guillemets sur la page recommandations causaient des erreurs de parsing qui empêchaient l'affichage des polaroids. Nous avons dû réécrire certaines parties du code en concaténation de chaînes classique pour résoudre ce problème.

Enfin, la gestion des sessions PHP posait problème car le header n'affichait pas les informations de l'utilisateur connecté sur toutes les pages. Cela venait du fait que `config.php` était inclus après le header sur certaines pages. Nous avons créé un fichier `header_nav.php` centralisé, inclus systématiquement après `config.php`, pour résoudre ce problème de manière

propre sur l'ensemble du site.

9 Conclusion

Ce projet nous a permis de développer une application web complète et fonctionnelle de A à Z. Nous avons mis en pratique toutes les notions vues en cours et avons appris à les combiner pour créer un produit cohérent et réellement utilisable.

Sur le plan technique, nous avons maîtrisé PHP et PDO pour interagir de manière sécurisée avec une base de données MySQL, conçu une API PHP interne pour séparer la logique métier des vues, utilisé une API externe pour enrichir l'application sans base de données propriétaire, géré les sessions PHP pour l'authentification et la personnalisation, et développé une interface web moderne avec des animations CSS et du JavaScript dynamique.

Si nous avions plus de temps, plusieurs améliorations pourraient être envisagées. Nous pourrions ajouter un système de réinitialisation de mot de passe par email, permettre à l'utilisateur de modifier son profil, implémenter une fonction d'export de la bibliothèque en PDF ou CSV, ajouter des statistiques avancées comme le genre préféré ou l'auteur le plus lu, et déployer l'application sur un serveur en ligne pour la rendre accessible depuis n'importe quel appareil.

En conclusion, ce projet nous a apporté une expérience concrète du développement web full-stack et nous a permis de comprendre les enjeux d'une vraie application dynamique avec authentification, base de données relationnelle et API externe.

10 Bibliographie

- Documentation PHP : <https://www.php.net/manual/fr/>
- Documentation PDO : <https://www.php.net/manual/fr/book.pdo.php>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- API Open Library : <https://openlibrary.org/developers/api>
- Google Fonts : <https://fonts.google.com>
- MDN Web Docs (JavaScript, CSS, HTML) : <https://developer.mozilla.org>
- Code source du projet : <https://github.com/Sakina-msa/MonCoinLecture>